

COLÉGIO PROPÓSITO

Atividade

Disciplina: 2

Conteúdo: 210

Aluno: _____

Turma: _____

1) Defende-se que a inclusão da carne bovina na dieta é importante por ser uma excelente fonte de proteínas. Por outro lado, pesquisas apontam efeitos prejudiciais que a carne bovina traz à saúde, como o risco de doenças cardiovasculares. Devido aos teores de colesterol e de gordura, há quem decida substituí-la por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. O quadro a seguir apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida.

PROTESTE, n. 54, dez. 2006. Com base nessas informações, avalie as afirmativas a seguir: I. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por ingestões habituais da mesma quantidade de carne é menor se esta for carne branca de frango do que se for toucinho. II. Uma porção de contrafilé cru possui, aproximadamente, 50% de sua massa constituída de colesterol. III. A retirada da pele de uma porção cozida de carne escura de frango altera a quantidade de colesterol a ser ingerida. IV. A pequena diferença entre os teores de colesterol encontrados no toucinho cru e no cozido indica que esse tipo de alimento é pobre em água. É correto apenas o que se afirma em

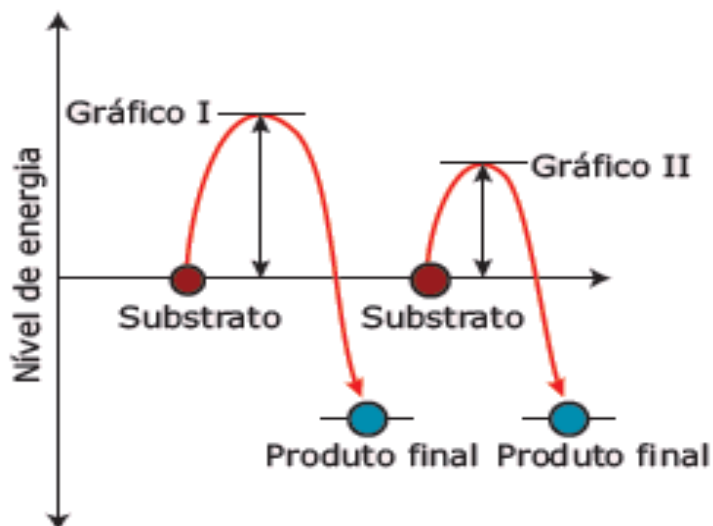
Alimento	Colesterol (mg/100 g)	
	Cru	Cozido
Carne de frango (branca) sem pele	58	75
Carne de frango (escura) sem pele	80	124
Pele de frango	104	139
Carne suína (bisteca)	49	97
Carne suína (toucinho)	54	56
Carne bovina (contrafilé)	51	66
Carne bovina (músculo)	52	67

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

2) No mundo dos excessivamente pequenos, encontram-se os vírus, que se caracterizam por serem

- A) organismos vivos que se apresentam sob uma mesma forma.
- B) agentes infecciosos específicos de células animais.
- C) estruturalmente semelhantes às células vegetais.
- D) de composição química essencialmente lipoglucídica.
- E) de crescimento e multiplicação restritos ao interior das células que parasitam.

3) Esta questão relaciona-se com o texto a seguir, os gráficos I e II e os conhecimentos já adquiridos. Em reações espontâneas, que necessitam de energia para sua realização, o nível de energia dos produtos finais é mais baixo do que o nível de energia do substrato inicial. Nas reações que se passam nos organismos vivos, tanto animais como vegetais, existem diferentes fatores, tanto físicos como químicos, que interferem nos processos metabólicos. Os gráficos I e II mostram a variação dos níveis de energia de ativação em reações que se passam dentro e fora dos organismos vivos. Qual a afirmativa certa?



- A) Não existe qualquer fator que possa interferir na variação do nível de energia de ativação e na obtenção do produto final.
- B) A energia de ativação requerida para obter o produto final em I depende da redução da temperatura.
- C) Para reações em organismos vivos, interessa somente o produto final e, se existir um fator qualquer alterando os níveis de energia, ele deve ser desconhecido.
- D) O comportamento mostrado no gráfico I deve ser próprio de uma reação metabólica porque, para reações nos seres vivos, a energia de ativação deve ser maior.
- E) A redução da energia de ativação para a obtenção do produto final observada em II depende da presença de uma enzima.

4) (UFRGS-RS) Associe os elementos químicos da coluna da esquerda com as funções orgânicas da coluna da direita. 1. Magnésio () Formação do tecido ósseo. 2. Potássio () Transporte de oxigênio. 3. Iodo () Assimilação de energia luminosa. 4. Cálcio () Equilíbrio de água no corpo. 5. Sódio () Transmissão de impulso nervoso. 6. Ferro A sequência numérica correta, de cima para baixo, na coluna da direita, é

- A) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.
- B) 5 – 6 – 3 – 4 – 1.
- C) 4 – 6 – 1 – 5 – 2.
- D) 5 – 4 – 3 – 6 – 1.
- E) 6 – 4 – 2 – 3 – 1.

5) (Enem-2004) A identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem moléculas de DNA de várias espécies. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre bases nitrogenadas e que elas formam

Exemplos de materiais analisados	Bases nitrogenadas			
	Adenina	Guanina	Citosina	Timina
Espermatozoide humano	30,7%	19,3%	18,8%	31,2%
Fígado humano	30,4%	19,5%	19,9%	30,2%
Medula óssea de rato	28,6%	21,4%	21,5%	28,5%
Espermatozoide de ouriço-do-mar	32,8%	17,7%	18,4%	32,1%
Plântulas de trigo	27,9%	21,8%	22,7%	27,6%
Bactérias <i>E.coli</i>	26,1%	24,8%	23,9%	25,1%

- A) pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA.
- B) pares diferentes de acordo com a espécie considerada, o que garante a diversidade da vida.
- C) pares diferentes em diferentes células de uma mesma espécie como resultado da diferenciação celular.
- D) pares específicos apenas nos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação das espécies.
- E) pares específicos somente nas bactérias, pois esses organismos são formados por uma única célula.

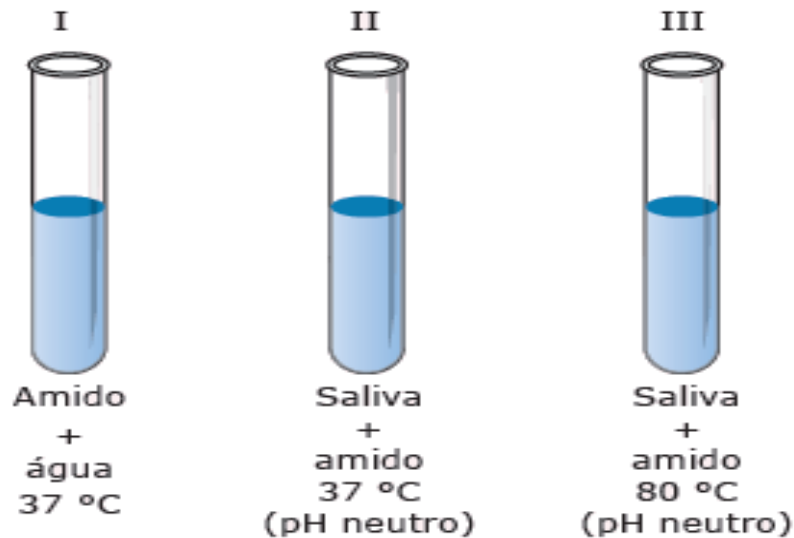
6) Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente,

- A) estrutural, reserva, estrutural, reserva.
- B) reserva, reserva, estrutural, estrutural.
- C) reserva, estrutural, reserva, estrutural.
- D) estrutural, estrutural, reserva, reserva.
- E) reserva, estrutural, estrutural, reserva.

7) Os açúcares complexos, resultantes da união de muitos monossacarídeos, são denominados polissacarídeos.

- A) Cite dois polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal.
- B) Indique um órgão animal e um órgão vegetal em que cada um desses açúcares pode ser encontrado.

8) No esquema a seguir, estão representados três tubos de ensaio com seus componentes. Considerando-se que o amido, em presença de lugol, torna-se azul-violeta, que resultados serão esperados se adicionarmos a cada tubo algumas gotas de solução de lugol? Por quê?



9) (UFMG) Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e se nela existem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será igual a

- A) 48.
- B) 72.
- C) 120.
- D) 144.
- E) 168.

10) Os sais minerais, encontrados nos mais variados alimentos, desempenham função importante na saúde do homem, podendo estar dissolvidos na forma de íons nos líquidos corporais, formando cristais encontrados no esqueleto, ou, ainda, combinados com moléculas orgânicas. A alternativa que relaciona corretamente o sal mineral com sua função no organismo é:

- A) K – participa dos hormônios da tireoide.
- B) F – constitui, juntamente com o Ca, o tecido ósseo e os dentes.
- C) P – participa da constituição da hemoglobina, proteína encontrada nas hemácias.
- D) Cl – fortalece os ossos e os dentes e previne as cáries.
- E) Ca – auxilia na coagulação sanguínea.

GABARITO

- 1) E
- 2) E
- 3) E
- 4) C
- 5) A
- 6) C
- 7)
- 8)
- 9) A
- 10) E